

TD 6. Equations différentielles linéaires.

Ordre 1

Exercice 1. Résoudre les équations différentielles ou problèmes de Cauchy suivants :

- | | |
|---|--|
| a) $y' + y = 2e^{-x}$
c) $y' - y \tan x = \sin x$ sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$
e) $xy' - 2y = -\ln x$ | b) $(1 + x^2)y' - xy = x$
d) $\begin{cases} (x+1)y' - xy + 1 = 0 \\ y(0) = 2 \end{cases}$ sur $] -1, +\infty[$
f) $xy' + y = xe^{\frac{x^2}{2}}$ |
|---|--|

Exercice 2. (Équation fonctionnelle)

On cherche à déterminer les fonctions f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ dérivables vérifiant l'équation fonctionnelle suivante :

$$(*) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x+y) = f(x)f(y).$$

- 1) Soit f une fonction vérifiant (*).
 - a) Déterminer f dans le cas où $f(0) = 0$.
 - b) On suppose $f(0) \neq 0$. Montrer que $f(0) = 1$.
 - c) Déterminer une équation différentielle linéaire d'ordre 1 vérifiée par f . En déduire f dans le cas où $f(0) \neq 0$.
- 2) Conclure.

Exercice 3. (Équation faisant intervenir une intégrale)

Le but de cet exercice est de déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues qui vérifient :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) - 1 = \int_0^x tf(t) dt.$$

- 1) Soit f une solution.
 - a) Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}$.
 - b) Montrer que f est solution d'une équation différentielle à préciser.
 - c) En déduire la forme de f .
- 2) Conclure.

Ordre 2

Exercice 4. Résoudre les équations différentielles ou problèmes de Cauchy suivants :

- | | |
|---|--|
| a) $y'' + y' + y = x^2 + e^{-x}$
c) $y'' - 2y' + y = e^x + \cos x$ | b) $\begin{cases} y'' - 3y' + 2y = e^{2x} \\ y(0) = 0, y'(0) = 2 \end{cases}$
d) $y'' + 6y' + 10y = e^{-3x} \sin(x).$ |
|---|--|

Exercice 5. (Changements de fonction inconnue)

On cherche à résoudre sur $\mathbb{R}_+^*$ l'équation :

$$(E) : x^2 y'' + 3xy' + y = 1 + x^2$$

1°) *Première méthode :*

a) Pour toute fonction y deux fois dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, on définit la fonction z sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad z(x) = xy(x).$$

Déterminer une équation différentielle (E_1) telle que :

$$y \text{ solution de } (E) \text{ sur } \mathbb{R}_+^* \iff z \text{ solution de } (E_1) \text{ sur } \mathbb{R}_+^*.$$

b) Résoudre (E_1) puis (E) .

2°) *Deuxième méthode :*

a) Pour toute fonction y deux fois dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, on définit la fonction z sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad z(t) = y(e^t).$$

(Il s'agit bien d'un changement de fonction inconnue, mais un physicien dirait "on change de variable en posant $t = \ln x$ ".)

Déterminer une équation différentielle (E_2) telle que :

$$y \text{ solution de } (E) \text{ sur } \mathbb{R}_+^* \iff z \text{ solution de } (E_2) \text{ sur } \mathbb{R}.$$

b) Résoudre (E_2) puis (E) .

Exercice 6. (Systèmes différentiels)

a) Déterminer les fonctions dérivables x et y de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que :

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) + y(t) + e^t \\ y'(t) = -x(t) + 3y(t) \\ x(0) = 0 \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

Indication : supposer x solution et trouver une équation différentielle linéaire d'ordre 2 vérifiée par x .

b) Déterminer les fonctions deux fois dérivables x et y de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que :

$$\begin{cases} x''(t) = 3x(t) - 4y'(t) \\ y''(t) = 3y(t) + 4x'(t) \end{cases}$$

Indication : poser la fonction $z = x + iy$.

Exercice 1 :

a) $y' + y = 2e^{-x} \Leftrightarrow y'(x) + y(x) = 2e^{-x} : (E_1)$

C'est une E.D.L d'ordre 1 normalisée que l'on résout sur $\mathbb{R}$

• Résolution de (H_1) . $y'(x) + y(x) = 0$ (équation homogène associée)

ici $a(x)$ est la fonction constante égale à 1 et une primitive de $a : x \mapsto 1$ est $A : x \mapsto x$

donc les solutions de (H_1) sont de la forme : $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto de^{-x}, d \in \mathbb{R}$

• Recherche d'une solution particulière par la méthode de la variation de la constante : Posons $y_p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto d(x)e^{-x}$ où $d(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable

Comme $d(x)$ est dérivable par hypothèse et $x \mapsto e^{-x}$ est dérivable par composition,

y_p est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}, y_p'(x) = d'(x)e^{-x} - d(x)e^{-x}$

donc y_p solution de $(E_1) \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, y_p'(x) + y_p(x) = 2e^{-x}$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, d'(x)e^{-x} - d(x)e^{-x} + d(x)e^{-x} = 2e^{-x}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, d'(x)e^{-x} = 2e^{-x}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, d'(x) = 2 \quad (\text{car } \forall x \in \mathbb{R}, e^{-x} \neq 0)$$

Posons $d : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto 2x$, de sorte que $\forall x \in \mathbb{R}, d'(x) = 2$ et donc,

d'après l'équivalence, $y_p : x \mapsto 2e^{-x}$ est solution de (E_1) sur $\mathbb{R}$.

• Conclusion : Les solutions de (E_1) sont les fonctions de la forme :

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto de^{-x} + 2e^{-x}, d \in \mathbb{R}.$$
$$(x \mapsto (d+2)e^{-x})$$

b) $(1+x^2)y' - xy = x \Leftrightarrow y'(x) - \frac{x}{1+x^2} y(x) = \frac{x}{1+x^2} : (E)$ car $1+x^2 > 0$.

C'est une EDL d'ordre 1 normalisée que l'on résout sur $\mathbb{R}$.

• Résolution de (H): $y'(x) - \frac{x}{1+x^2} y(x) = 0$ (équation homogène associée)

← pas de valeur absolue car $1+x^2 > 0$

Une primitive de $x \mapsto -\frac{x}{1+x^2}$ est $x \mapsto -\frac{1}{2} \ln(1+x^2)$, donc les solut^o de (H) sont

calcul de la primitive: $-\frac{x}{1+x^2} = -\frac{1}{2} \frac{2x}{1+x^2}$ on reconnaît la forme $\ln'(u) = \frac{u'}{u}$ avec $u = 1+x^2$

de la forme: $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto d e^{\frac{1}{2} \ln(1+x^2)}, d \in \mathbb{R}$

• Recherche d'une solution particulière par la méthode de variation de la constante.

Posons: $y_p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto d(x) e^{\frac{1}{2} \ln(1+x^2)}$ où $d: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction dérivable.

Comme d est dérivable par hypothèse et que $e^{\frac{1}{2} \ln(1+x^2)}$ est dérivable par composition, y_p est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}, y_p'(x) = d'(x) e^{\frac{1}{2} \ln(1+x^2)} + d(x) \left(\frac{1}{2} \frac{2x}{1+x^2} \right) e^{\frac{1}{2} \ln(1+x^2)}$

donc y_p solut^o de (E) $\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, y_p'(x) - \frac{x}{1+x^2} y_p(x) = \frac{x}{1+x^2}$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, d'(x) e^{\frac{1}{2} \ln(1+x^2)} + d(x) \frac{x}{1+x^2} e^{\frac{1}{2} \ln(1+x^2)} - \frac{x}{1+x^2} d(x) e^{\frac{1}{2} \ln(1+x^2)} = \frac{x}{1+x^2}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, d'(x) e^{\frac{1}{2} \ln(1+x^2)} = \frac{x}{1+x^2}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, d'(x) = \frac{x}{1+x^2} e^{-\frac{1}{2} \ln(1+x^2)}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, d'(x) = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{1+x^2} e^{-\frac{1}{2} \ln(1+x^2)}$$

Posons $d: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto -e^{-\frac{1}{2} \ln(1+x^2)}$, de sorte que $\forall x \in \mathbb{R}, d'(x) = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{1+x^2} e^{-\frac{1}{2} \ln(1+x^2)}$

et donc, d'après l'équivalence, $y_p(x) = -e^{-\frac{1}{2} \ln(1+x^2)} e^{\frac{1}{2} \ln(1+x^2)} = -1$

est solut^o particulière de (E).

• Conclusion : Les solut^o de (E) sont les funct^o de la forme :

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \sqrt{e}^{\frac{1}{2} \ln(1+x^2)} - 1, \quad \sqrt{e} \in \mathbb{R}$$

c) $y' - y \tan x = \sin x \quad \text{sur }]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

$$\Leftrightarrow y'(x) - \tan(x)y(x) = \sin(x) \quad (E)$$

C'est une EBL d'ordre 1 normalisée que l'on résout sur $I =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

• Résolution de (H) : $y'(x) - \tan(x)y(x) = 0$ (équation homogène associée)

une primitive de $x \mapsto \tan(x)$ est $x \mapsto \ln|\cos(x)|$, donc les solut^o de (H) sont de la

forme : $\text{calcul de la primitive : } -\tan(x) = -\frac{\sin(x)}{\cos(x)} \text{ on reconnaît la forme } \ln'(u) = \frac{u'}{u} \text{ avec } u = \cos(x)$

$$\text{forme : } I \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \sqrt{e}^{-\ln|\cos(x)|}, \quad \sqrt{e} \in \mathbb{R}$$

• Recherche d'une solution particulière grâce à la variation de la constante.

Posons $y_p : I \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto d(x)e^{-\ln|\cos(x)|}$, où $d : I \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction dérivable.

Comme d est dérivable par hypothèse et que $e^{-\ln|\cos(x)|}$ est dérivable par composition, y_p est dérivable sur I

$$\text{et } \forall x \in I : y_p'(x) = d'(x)e^{-\ln|\cos(x)|} + d(x) \frac{\sin(x)}{\cos(x)} e^{-\ln|\cos(x)|}$$

$$\text{donc } y_p \text{ solut}^o \text{ de (E)} \Leftrightarrow \forall x \in I, y_p'(x) - \tan(x)y_p(x) = \sin(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in I, d'(x)e^{-\ln|\cos(x)|} + d(x) \frac{\sin(x)}{\cos(x)} e^{-\ln|\cos(x)|} - \tan(x)d(x)e^{-\ln|\cos(x)|} = \sin(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in I, d'(x)e^{-\ln|\cos(x)|} = \sin(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in I, d'(x) = \sin(x) e^{\ln|\cos(x)|}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in I, d'(x) = \sin(x) \cos(x) \quad \text{propriété du } \ln$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in I, d'(x) = \frac{1}{2} \sin(2x) \quad \text{formule trig}$$

Posons $d : I \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto -\frac{1}{4} \cos(2x)$, de sorte que $\forall x \in I, d'(x) = \frac{1}{2} \sin(2x)$

$$\text{calcul de la primitive : } \int \frac{1}{2} \sin(2x) = \frac{1}{2} \int \sin(2x) = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} \cos(2x) \right] = -\frac{1}{4} \cos(2x)$$

donc d'après l'équivalence $y_p(x) = -\frac{1}{4} \cos(2x) e^{-\ln|\cos(x)|}$ est solution de (E).

- Conclusion: les solut^o de (E) sont les fonct^o de la forme :

$$\begin{aligned} \mathbb{I} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto d e^{-\ln(\cos(x)) - \frac{1}{4}\cos(2x)} e^{-\ln(\cos(x))}, d \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\left(x \mapsto \frac{1}{\cos(x)} \left(d - \frac{1}{4} \cos(2x) \right) \right)$$

(car sur $\mathbb{I}, \cos(x) > 0$)

$$d) \begin{cases} (x+1)y' - xy + 1 = 0 \Leftrightarrow y'(x) - \frac{x}{x+1} y(x) + \frac{1}{x+1} = 0 \Leftrightarrow y'(x) - \frac{x}{x+1} y(x) = -\frac{1}{x+1} \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

Notons cette équation (E), c'est une EDL normalisée d'ordre 1 que l'on résout sur $\mathbb{I} =]-1, +\infty[$

- Résolution de (H): $y'(x) - \frac{x}{x+1} y(x) = 0$ (équation homogène associée)

Une primitive de $x \mapsto -\frac{x}{x+1}$ est $x \mapsto \ln(x+1) - x$

Calcul de la primitive $-\frac{x}{x+1} = -\frac{x+1-1}{x+1} = -\left(\frac{x+1}{x+1} - \frac{1}{x+1}\right) = -1 + \frac{1}{x+1} \Rightarrow -x + \ln(x+1) \Rightarrow \ln(x+1) - x$ On est sur $\mathbb{I} =]-1, +\infty[$.

donc les solutions de (H) sont les fonctions de la forme : $\mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto d e^{x - \ln(x+1)}, d \in \mathbb{R}$
($x \mapsto d \frac{e^x}{x+1}$)

- Recherche d'une solution particulière de (E) par la méthode de la variation de la constante.

Posons $y_p: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto d(x) e^{x - \ln(x+1)}, d: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable

Comme d est dérivable par hypothèse et que $x \mapsto e^{x - \ln(x+1)}$ est dérivable par composition, y_p est dérivable et $\forall x \in \mathbb{I}, y_p'(x) = d'(x) e^{x - \ln(x+1)} + \frac{x}{x+1} d(x) e^{x - \ln(x+1)}$

$$\begin{aligned} \text{donc } y_p \text{ solution de (E)} &\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{I}, y_p'(x) - \frac{x}{x+1} y_p(x) = -\frac{1}{x+1} \\ &\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{I}, d'(x) e^{x - \ln(x+1)} + \frac{x}{x+1} d(x) e^{x - \ln(x+1)} - \frac{x}{x+1} d(x) e^{x - \ln(x+1)} = -\frac{1}{x+1} \\ &\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{I}, d'(x) e^{x - \ln(x+1)} = -\frac{1}{x+1} \times \frac{x+1}{e^x} \\ &\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{I}, d'(x) = -e^{-x} \end{aligned}$$

Prendons $d: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$, de sorte que $\forall x \in \mathbb{I}, d'(x) = -e^{-x}$
 $x \mapsto e^{-x}$

$$\forall x \in \mathbb{I}, \frac{e^{-x} x - \ln(x+1)}{e^x} = \frac{-\ln(x+1)}{e^x} = \frac{1}{e^{\ln(x+1)}} = \frac{1}{x+1}$$

et donc, d'après l'équivalence, $y_p: x \mapsto -\frac{1}{x+1}$

- Conclusion : les solutions de (E) sont les fonctions de la forme :

$$y:]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto d e^{\frac{x \cdot \ln(x+1)}{x+1}} + \frac{1}{x+1}, \quad d \in \mathbb{R}$$

$$\text{On résout } y(0) = 2 \Leftrightarrow d e^{\frac{0}{0+1}} + \frac{1}{0+1} = 2$$

$$\Leftrightarrow d + 1 = 2$$

$$\Leftrightarrow d = 1$$

- Conclusion : l'unique solution du problème de Cauchy est $y:]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{e^x + 1}{x+1}$$

1) Soit f une solution.

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) - 1 = \int_0^x t f(t) dt.$$

a) Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

b) Montrer que f est solution d'une équation différentielle à préciser.

c) En déduire la forme de f .

2) Conclure.

$$1) a) \forall x \in \mathbb{R}, f(x) - 1 = \int_0^x t f(t) dt$$

On $x \mapsto 1$ et $g: x \mapsto \int_0^x t f(t) dt$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$
car (pour g) c'est d'après le théorème fondamental dans l'analyse appliqué à
 $t \mapsto t f(t)$ qui est bien continue (par produit) sur l'intervalle $\mathbb{R}$.

et $\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = x f(x)$ par le th. donc par somme f est dérivable.

$$b) \text{ et } \forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 0 + g'(x) \\ f'(x) = x f(x)$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) - x f(x) = 0$$

Donc f est solution de l'ED1 homogène (H): $y'(x) - x y(x) = 0$

c) Une primitive de $x \mapsto -x$ sur $\mathbb{R}$ est $x \mapsto -\frac{x^2}{2}$

Donc l'ensemble des solutions de (H) est $\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto d e^{\frac{x^2}{2}} \end{array} \mid d, \in \mathbb{R} \right\}$

2) On prend $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto d e^{\frac{x^2}{2}}$ avec $d \in \mathbb{R}$ et on se pose la question :

"est-elle solution de l'éq. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) - 1 = \int_0^x t f(t) dt$?"

$\rightarrow$ on trouve que f solution ssi $d = 1$

donc on conclut que $x \mapsto e^{\frac{x^2}{2}}$ est la seule solution et elle est bien continue

Exercice 4 :

a) $y'' + y' + y = x^2 + e^{-x}$

• (E) est une EDL 2^e à coefficients constants que l'on résout sur $\mathbb{R}$.

• Notons $(H) : y''(x) + y'(x) + y(x) = 0$

l'équation caractéristique $(K) : x^2 + x + 1 = 0$ a pour solutions

$-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$ (Rq : ce sont j et $\bar{j}$)

Donc l'ensemble des solutions de (H) est :

$$\left\{ x \mapsto e^{-\frac{1}{2}x} \left(\lambda \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + \mu \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

• Notons $(E_1) : y''(x) + y'(x) + y(x) = x^2$ et $(E_2) : y''(x) + y'(x) + y(x) = e^{-x}$

Posons $y_{p1} : x \mapsto ax^2 + bx + c$ avec a, b, c réels

y_{p1} est 2 fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}, y_{p1}'(x) = 2ax + b, y_{p1}''(x) = 2a$

D'où : y_{p1} solution de $(E_1) \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, 2a + 2ax + b + ax^2 + bx + c = x^2$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, ax^2 + (2a+b)x + 2a+b+c = x^2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a=1 \\ 2a+b=0 \\ 2a+b+c=0 \end{cases} \quad \text{par unicité des coefficients d'un polynôme.}$$

$$\Leftrightarrow a=1, b=-2 \text{ et } c=0$$

Ainsi $y_{p1} : x \mapsto x^2 - 2x$ est solution de (E_1) .

-1 n'est pas racine de (K) , on pose donc $y_{p2} : x \mapsto Ae^{-x}$ avec $A \in \mathbb{R}$

y_{p2} est 2 fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}, y_{p2}'(x) = -Ae^{-x}, y_{p2}''(x) = Ae^{-x}$

D'où : y_{p2} solution $(E_2) \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, Ae^{-x} - Ae^{-x} + Ae^{-x} = e^{-x}$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, Ae^{-x} = e^{-x}$$

$$\Leftrightarrow A=1 \text{ car } \forall x \in \mathbb{R}, e^{-x} \neq 0$$

Ainsi $y_{p2} : x \mapsto e^{-x}$ est solution de (E_2)

D'après le principe de superposition des solutions, $x \mapsto x^2 - 2x + e^{-x}$ est solution de (E).

conclusion : L'ensemble des solutions de (E) est :

$$\left\{ x \mapsto e^{-\frac{1}{2}x} \left(\lambda \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + \mu \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right) + x^2 - 2x + e^{-x} \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

$$b) \begin{cases} y'' - 3y' + 2y = e^{2x} \\ y(0) = 0, \quad y'(0) = 2 \end{cases} \Leftrightarrow y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = e^{2x} : (E)$$

• Il s'agit d'une équation différentielle linéaire du second degré à coefficients constants réels, avec second membre, que l'on résout sur $\mathbb{R}$.

• L'équation caractéristique est $(K): x^2 - 3x + 2 = 0$, son discriminant vaut : $\Delta = 9 - 8 = 1$ il est donc positif et les racines de (K) sont donc : 2 et 1. Donc les solutions de l'équation homogène associée à (E) sont les fonctions de la forme :

$$x \mapsto \lambda e^{2x} + \mu e^x, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$$

• Cherchons une solution particulière de (E) :

Le second membre de (E) est e^{2x} ; 2 est une racine simple de l'équation caractéristique (K) , donc on pose $y_p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto A x e^{2x}$, avec $A \in \mathbb{R}$

Par composition et produit, y_p est deux fois dérivable et $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$y_p'(x) = A e^{2x} + 2A x e^{2x} \text{ et } y_p''(x) = 2A e^{2x} + 2A e^{2x} + 4A x e^{2x} = 4A e^{2x} + 4A x e^{2x}$$

$$y_p \text{ solution de } (E) \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, 4A e^{2x} + 4A x e^{2x} - 3(A e^{2x} + 2A x e^{2x}) - 2A x e^{2x} = e^{2x}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, 4A e^{2x} + 4A x e^{2x} - 3A e^{2x} - 6A x e^{2x} + 2A x e^{2x} = e^{2x}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, A e^{2x} = e^{2x}$$

$$\Leftrightarrow A = 1 \quad \text{donc } y_p: x \mapsto x e^{2x}$$

Donc l'ensemble des solutions de (E) sont: $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \lambda e^{2x} + \mu e^x + x e^{2x}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}$

Soit y_p solution de (E) , on a $y_p'(x) = 2\lambda e^{2x} + \mu e^x + e^{2x} + 2x e^{2x}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} y_p(0) = 0 \\ y_p'(0) = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dots \end{cases} \left\{ \text{unique solution est donc } x \mapsto \frac{1}{2} e^{2x} - \frac{1}{2} e^x + x e^{2x} \right.$$

$$c) y'' - 2y' + y = e^x + \cos x$$

C'est une E.D.L. 2 à coefficients réels que l'on résout sur $\mathbb{R}$

• Notons (H) : $y'' - 2y' + y = 0$ (équation homogène associée)

L'équation caractéristique (K) : $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$ a pour discriminant

$$\Delta = 4 - 4 = 0, (K) \text{ a donc pour racine double } 1$$

Donc l'ensemble des solutions de (H) est :

$$\{x \mapsto e^x (\lambda x + \mu) \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$$

• Notons $(E_1) : y'' - 2y' + y = e^x$ et $(E_2) : y'' - 2y' + y = \cos x$

1 est racine double de (K), on pose donc $y_{p1} : x \mapsto Ax^2 e^x$

y_{p1} est 2 fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}$, $2Ax e^x + Ax^2 e^x$

$y_{p1}'(x) = 2Ax e^x + Ax^2 e^x$ et $y_{p1}''(x) = 2Ae^x + 4Ax e^x + Ax^2 e^x$, d'où :

$$y_{p1} \text{ solution de } (E_1) \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, 2Ae^x + 4Ax e^x + Ax^2 e^x - 2(2Ax e^x + Ax^2 e^x) + Ax^2 e^x = e^x$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, 2Ae^x + 4Ax e^x + Ax^2 e^x - 4Ax e^x - 2Ax^2 e^x + Ax^2 e^x = e^x$$

$$\Leftrightarrow 2A = 1 \quad \text{car } \forall x \in \mathbb{R}, e^x \neq 0$$

$$\Leftrightarrow A = \frac{1}{2}$$

Ainsi $y_{p1} : x \mapsto \frac{1}{2} x^2 e^x$ est solution particulière de (E_1)

Notons $(E_{2c}) : y'' - 2y' + y = e^{ix}$

i n'est pas racine de (K), on pose donc $y_{p2c} : x \mapsto Ae^{ix}$

y_{p2c} est 2 fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}$, $y_{p2c}'(x) = Aie^{ix}$ et $y_{p2c}''(x) = -Ae^{ix}$, d'où :

$$y_{p2c} \text{ solution de } (E_{2c}) \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, -Ae^{ix} - 2Aie^{ix} + Ae^{ix} = e^{ix}$$

$$\Leftrightarrow -2Ai = 1 \quad \text{car } \forall x \in \mathbb{R}, e^{ix} \neq 0$$

$$\Leftrightarrow A = \frac{1}{-2i} = \frac{2i}{4} = 0 + \frac{1}{2}i$$

Ainsi $y_{p2c} : x \mapsto \frac{1}{2} i e^{ix}$

Comme le second membre de (E_2) est $\cos(x) = \operatorname{Re}(e^{ix})$,

$y_{p2}: x \mapsto \operatorname{Re}(y_{p2})$ est solution particulière de (E_2)

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}, y_{p2}(x) &= \frac{1}{2}i(\cos(x) + i\sin(x)) \\ &= \frac{1}{2}i\cos(x) - \frac{1}{2}\sin(x)\end{aligned}$$

Donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $y_{p2}: x \mapsto -\frac{1}{2}\sin(x)$ est solution particulière de (E_2)

D'après le principe de superposition des solutions, $x \mapsto \frac{1}{2}x^2e^x - \frac{1}{2}\sin(x)$ est solution
 $x \mapsto \frac{1}{2}(x^2e^x - \sin(x))$ particulière de (E) .

• Conclusion: l'ensemble solution de (E) est:

$$\left\{ x \mapsto e^x(\lambda x + \mu) + \frac{1}{2}(x^2e^x - \sin(x)), (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

Exercice 5. (Changements de fonction inconnue)

On cherche à résoudre sur $\mathbb{R}_+^*$ l'équation :

$$(E) : x^2 y'' + 3xy' + y = 1 + x^2$$

1°) Première méthode :

a) Pour toute fonction y deux fois dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, on définit la fonction z sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad z(x) = xy(x).$$

Déterminer une équation différentielle (E_1) telle que :

$$y \text{ solution de } (E) \text{ sur } \mathbb{R}_+^* \iff z \text{ solution de } (E_1) \text{ sur } \mathbb{R}_+^*.$$

b) Résoudre (E_1) puis (E) .

2°) Deuxième méthode :

a) Pour toute fonction y deux fois dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, on définit la fonction z sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad z(t) = y(e^t).$$

(Il s'agit bien d'un changement de fonction inconnue, mais un physicien dirait "on change de variable en posant $t = \ln x$ ").

Déterminer une équation différentielle (E_2) telle que :

$$y \text{ solution de } (E) \text{ sur } \mathbb{R}_+^* \iff z \text{ solution de } (E_2) \text{ sur } \mathbb{R}.$$

b) Résoudre (E_2) puis (E) .

$$1) a) \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad z'(x) = xy'(x) + y(x) \quad \times 1$$

$$z''(x) = xy''(x) + 2y'(x) \quad \times x$$

$$\text{On constate que } \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad xz''(x) + z'(x) = x^2 y''(x) + 3xy'(x) + y(x)$$

Donc :

$$y \text{ solution de } (E) \text{ sur } \mathbb{R}_+^* \iff \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad xz''(x) + z'(x) = 1 + x^2$$

$$\text{on pose } (E_1) : xz''(x) + z'(x) = 1 + x^2$$

$$y \text{ solution de } (E) \text{ sur } \mathbb{R}_+^* \iff z \text{ solution de } (E_1) \text{ sur } \mathbb{R}_+^*$$

b) Posons $Z = y'$, Z est dérivable et

$$Z \text{ solution de } (E_1) \text{ sur } \mathbb{R}_+^* \iff \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad xZ'(x) + Z(x) = 1 + x^2$$

$$\iff \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad Z'(x) + \frac{1}{x}Z(x) = \frac{1+x^2}{x} \quad (E_{1bis})$$

C'est une E.D.1 normalisée que l'on résout sur $\mathbb{R}_+^*$

$$\text{Notons } (U) : Z'(x) + \frac{1}{x}Z(x) = 0$$

une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ est $x \mapsto \ln(x)$ car on est sur $\mathbb{R}_+^*$

donc l'ensemble solution de (U) est :

$$\left\{ x \mapsto de^{-\ln(x)}, d \in \mathbb{R} \right\}$$

Trouvons une solution particulière de (E_{1bis}) grâce à la variation de la constante.

posons $y_{p,1bis} : x \mapsto d(x) e^{-\ln(x)}$ avec $d(x)$ dérivable

par composition $y_{p,1bis}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et,

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, y_{p,1bis}'(x) = d'(x) e^{-\ln(x)} - \frac{1}{x} d(x) e^{-\ln(x)}$$

$$\text{donc } y_{p,1bis} \text{ est solution de } (E_{1bis}) \Leftrightarrow d'(x) e^{-\ln(x)} - \frac{1}{x} d(x) e^{-\ln(x)} + \frac{1}{2} d(x) e^{-\ln(x)} = \frac{1+x^2}{x}$$

$$\Leftrightarrow d'(x) e^{-\ln(x)} = \frac{1+x^2}{x}$$

$$\Leftrightarrow \frac{d'(x)}{x} = \frac{1+x^2}{x^2}$$

$$\Leftrightarrow d'(x) = 1+x^2$$

$$\text{posons } d : x \mapsto x + \frac{x^3}{3}$$

donc $y_{p,1bis} : x \mapsto 1 + \frac{x^2}{3}$ est solution particulière de (E_{1bis}) .

Donc l'ensemble des solutions de (E_1) est:

$$\left\{ x \mapsto \frac{1}{x} + 1 + \frac{x^2}{3}, d \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\text{Donc } z \text{ solution de } (E_1) \text{ sur } \mathbb{R}_+^* \Leftrightarrow \exists d \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, z'(x) = \frac{1}{x} + 1 + \frac{x^2}{3}$$

$$\Leftrightarrow \exists d, c \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, z(x) = d \ln(x) + x + \frac{x^3}{9} + c$$

$$\text{Donc } y \text{ solution de } (E) \text{ sur } \mathbb{R}_+^* \Leftrightarrow \exists (d, c) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, xy(x) = d \ln(x) + x + \frac{x^3}{9} + c$$

$$\Leftrightarrow \exists (d, c) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, y(x) = d \frac{\ln(x)}{x} + 1 + \frac{x^2}{9} + \frac{c}{x}$$

$$\text{L'ensemble des solutions de } (E) \text{ est } \left\{ x \mapsto d \frac{\ln(x)}{x} + 1 + \frac{x^2}{9} + \frac{c}{x} \mid (d, c) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

2) a) z est 2 fois dérivable sur $\mathbb{R}$ par composition de $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ et de $y: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$

$$\forall t \in \mathbb{R}, z(t) = y(e^t) \quad \times 1$$

$$z'(t) = e^t y'(e^t) \quad \times 2$$

$$z''(t) = e^t y'(e^t) + (e^t)^2 y''(e^t) \quad \times 1$$

$$\text{donc: } \forall t \in \mathbb{R}, z''(t) + 2z'(t) + z(t) = (e^t)^2 y''(e^t) + 3e^t y'(e^t) + y(e^t)$$

$$y \text{ sol}^\circ \text{ de } (E) \text{ sur } \mathbb{R}_+^* \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}_+^*, x^2 y''(x) + 3x y'(x) + y(x) = 1 + x^2$$

$$\Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}, (e^t)^2 y''(e^t) + 3e^t y'(e^t) + y(e^t) = 1 + (e^t)^2$$

car $\exp$ est bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_+^*$

$$\Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}, z''(t) + 2z'(t) + z(t) = 1 + e^{2t} \quad (E_2)$$

C'est une E.D. 2 normalisée à coeff constant

$$\text{Notons } (H): z''(t) + 2z'(t) + z(t) = 0$$

$$\text{L'équation caractéristique } (K): \kappa^2 + 2\kappa + 1 = 0$$

$$\text{donc l'ensemble des sol}^\circ \text{ de } H_2 \text{ est } \left\{ x \mapsto (dx + \mu)e^{-x} / (d, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

$$\bullet \text{ Notons } (E_1): z'' + 2z' + z = 1 \quad \text{et } (E_4): z'' + 2z' + z = e^{2t}$$

$$z_3: t \mapsto 1 \text{ est solution particulière de } (E_3),$$

$$\text{et pour } (E_4), \text{ comme } 2 \text{ n'est pas racine de } (K) \text{ on pose } z_4: t \mapsto Ae^{2t} \text{ avec}$$

z_4 deux fois dérivable

$$z_4 \text{ sol}^\circ \text{ de } (E_4) \Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}, 4Ae^{2t} + 2 \cdot 2Ae^{2t} + Ae^{2t} = e^{2t}$$

$$\Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}, 9Ae^{2t} = e^{2t}$$

$$\Leftrightarrow 9A = 1$$

$$\Leftrightarrow A = \frac{1}{9}$$

$$\text{donc } z_4: t \mapsto \frac{1}{9}e^{2t} \text{ est sol}^\circ \text{ de } (E_4)$$

Par le principe de superposition des sol^o, $z_p: t \mapsto 1 + \frac{1}{9}e^{2t}$ est solution de (E_2) .

$$\text{donc l'ensemble des solutions de } (E_2) \text{ est } \left\{ t \mapsto (dt + \mu)e^{-t} + 1 + \frac{1}{9}(e^t)^2 / (d, \mu) \in \mathbb{R} \right\}$$

donc:

y solution de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ $\Leftrightarrow z$ solution de (E₂) sur $\mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow \exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall t \in \mathbb{R}, z(t) = (\lambda \ln(e^t) + \mu) \frac{1}{e^t} + 1 + \frac{1}{9}(e^t)^2.$$

$$\Leftrightarrow \exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in \mathbb{R}, y(x) = (\lambda \ln(x) + \mu) \frac{1}{x} + 1 + \frac{1}{9}x^2$$

donc l'ensemble des solutions de (E) est

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto (\lambda \ln x + \mu) \frac{1}{x} + 1 + \frac{1}{9}x^2 \end{array} \right\}$$